

TABLE

로봇 임대관리시스템 — 테이블 명세서 (Final)

3조 · PM 윤태웅
총 20개 테이블, 23개 관계 (모두 1:N)

code_group (공통 코드 그룹)

상태·유형 ENUM 값을 DB에서 동적 관리. DEVICE_STATUS, AS_TYPE, EMPLOYMENT_TYPE 등.

컬럼명	한글명	타입	키	NOT NULL	기본값	설명
id	고유번호	BIGINT	PK	Y	AUTO_INCREMENT	
group_code	그룹코드	VARCHAR(50)	UNIQUE	Y		DEVICE_STATUS 등
group_name	그룹명	VARCHAR(100)		Y		디바이스 상태 등
description	설명	VARCHAR(200)		N		
use_yn	사용여부	TINYINT(1)		Y	1	0=미사용, 1=사용
created_at	생성일시	DATETIME		Y		
updated_at	수정일시	DATETIME		Y		

→ 1:N `code_detail`

code_detail (공통 코드 상세)

그룹 하위의 개별 코드 값. 프론트 셀렉트박스 구성용.

컬럼명	한글명	타입	키	NOT NULL	기본값	설명
id	고유번호	BIGINT	PK	Y	AUTO_INCREMENT	
code_group_id	소속 그룹	BIGINT	FK → code_group.id	Y		
code_value	코드값	VARCHAR(50)		Y		RENTING, AS_RECEIVED 등
code_name	코드명	VARCHAR(100)		Y		임대중, AS접수 등
sort_order	순서	INT		N		
use_yn	사용여부	TINYINT(1)		Y	1	
created_at	생성일시	DATETIME		Y		
updated_at	수정일시	DATETIME		Y		

center (센터 정보 — 화면6)

본점 역할. 단일 레코드. 사업자등록번호, 세금계산서 담당자, 직인/로고 통합. 독립 테이블 (FK 없음).

컬럼명	한글명	타입	키	NOT NULL	기본값	설명
id	고유번호	BIGINT	PK	Y	AUTO_INCREMENT	
center_name	센터명	VARCHAR(100)		Y		
center_name_abbr	센터명약칭	VARCHAR(50)		N		
center_name_en	영문센터명	VARCHAR(100)		N		
center_name_en_abbr	영문센터명약칭	VARCHAR(50)		N		
biz_reg_no	사업자등록번호	VARCHAR(20)		N		
corp_reg_no	법인등록번호	VARCHAR(20)		N		
biz_type	업태	VARCHAR(50)		N		
biz_category	업종	VARCHAR(50)		N		

컬럼명	한글명	타입	키	NOT NULL	기본값	설명
ceo_name	센터장	VARCHAR(50)		N		
phone	대표전화번호	VARCHAR(20)		N		
fax	대표팩스번호	VARCHAR(20)		N		
email	대표이메일	VARCHAR(100)		N		
zip_code	우편번호	VARCHAR(10)		N		
address	주소	VARCHAR(200)		N		
address_detail	상세주소	VARCHAR(200)		N		
tax_manager_name	세금계산서 담당 자명	VARCHAR(50)		N		
tax_manager_email	세금계산서 담당 자 이메일	VARCHAR(100)		N		
tax_manager_phone	세금계산서 담당 자 전화번호	VARCHAR(20)		N		
tax_manager_fax	세금계산서 담당 자 팩스번호	VARCHAR(20)		N		
seal_image_path	센터직인 이미지 경로	TEXT		N		
logo_light_path	센터로고(밝은모 드) 경로	TEXT		N		
logo_dark_path	센터로고(어두운 모드) 경로	TEXT		N		
created_at	생성일시	DATETIME		Y		
updated_at	수정일시	DATETIME		Y		

department (부서 — 화면7)

컬럼명	한글명	타입	키	NOT NULL	기본값	설명
id	고유번호	BIGINT	PK	Y	AUTO_INCREMENT	
dept_name	부서명	VARCHAR(50)		Y		
created_date	생성적용일	DATE		N		
applied_date	적용일	DATE		N		
use_yn	사용여부	TINYINT(1)		Y	1	
is_deleted	삭제여부	TINYINT(1)		Y	0	Soft Delete
sort_order	순서	INT		N		
created_at	생성일시	DATETIME		Y		
updated_at	수정일시	DATETIME		Y		

→ 1:N **team**, **dept_history**, **employee**

team (팀 — 화면7)

컬럼명	한글명	타입	키	NOT NULL	기본값	설명
id	고유번호	BIGINT	PK	Y	AUTO_INCREMENT	
department_id	소속 부서	BIGINT	FK → department.id	Y		
team_name	팀명	VARCHAR(50)		Y		
created_date	생성적용일	DATE		N		
applied_date	적용일	DATE		N		
use_yn	사용여부	TINYINT(1)		Y	1	
is_deleted	삭제여부	TINYINT(1)		Y	0	
sort_order	순서	INT		N		

컬럼명	한글명	타입	키	NOT NULL	기본값	설명
created_at	생성일시	DATETIME		Y		
updated_at	수정일시	DATETIME		Y		

→ 1:N **team_history**, **employee**

employee (센터 담당직원 — 화면8)

컬럼명	한글명	타입	키	NOT NULL	기본값	설명
id	고유번호	BIGINT	PK	Y	AUTO_INCREMENT	
team_id	소속 팀	BIGINT	FK → team.id	Y		
department_id	소속 부서	BIGINT	FK → department.id	Y	역정규화 (조희 편의)	
emp_name	이름	VARCHAR(50)		Y		
emp_no	사원번호	VARCHAR(20)		N		
job_title	직급	VARCHAR(30)		N		
employment_type	근무형태	VARCHAR(20)		Y		정규직/계약직/일용직
work_status	근무상태	VARCHAR(20)		Y		근무/휴직/병가/퇴사
work_status_date	근무상태적용일	DATE		N		
hire_date	입사일	DATE		N		
is_deleted	삭제여부	TINYINT(1)		Y	0	
remark	비고	TEXT		N		
created_at	생성일시	DATETIME		Y		
updated_at	수정일시	DATETIME		Y		

dept_history (부서 변경이력)

부서 생성/수정/삭제 시 자동 기록. AOP 활용.

컬럼명	한글명	타입	키	NOT NULL	기본값	설명
id	고유번호	BIGINT	PK	Y	AUTO_INCREMENT	
department_id	부서	BIGINT	FK → department.id	Y		
change_type	변경유형	VARCHAR(20)		Y		CREATE/UPDATE/DELETE
before_value	변경 전	TEXT		N		엔티티 전체 JSON
after_value	변경 후	TEXT		N		엔티티 전체 JSON
changed_date	변경일	DATE		N		
changed_by	변경자	VARCHAR(50)		N		
created_at	생성일시	DATETIME		Y		

team_history (팀 변경이력)

팀 생성/수정/삭제 시 자동 기록. AOP 활용.

컬럼명	한글명	타입	키	NOT NULL	기본값	설명
id	고유번호	BIGINT	PK	Y	AUTO_INCREMENT	
team_id	팀	BIGINT	FK → team.id	Y		
change_type	변경유형	VARCHAR(20)		Y		CREATE/UPDATE/DELETE
before_value	변경 전	TEXT		N		엔티티 전체 JSON
after_value	변경 후	TEXT		N		엔티티 전체 JSON
changed_date	변경일	DATE		N		

컬럼명	한글명	타입	키	NOT NULL	기본값	설명
changed_by	변경자	VARCHAR(50)		N		
created_at	생성일시	DATETIME		Y		

branch (지점 — 화면5)

컬럼명	한글명	타입	키	NOT NULL	기본값	설명
id	고유번호	BIGINT	PK	Y	AUTO_INCREMENT	
branch_name	지점명	VARCHAR(100)		Y		
status	상태	TINYINT(1)		Y	1	0=비활성, 1=활성
address	주소	VARCHAR(200)		N		
address_detail	상세주소	VARCHAR(200)		N		
manager_name	지점장명	VARCHAR(50)		N		
phone	대표전화번호	VARCHAR(20)		N		
fax	대표팩스번호	VARCHAR(20)		N		
applied_date	적용일	DATE		N		
is_deleted	삭제여부	TINYINT(1)		Y	0	
created_at	생성일시	DATETIME		Y		
updated_at	수정일시	DATETIME		Y		

→ 1:N `branch_manager`, `device`, `rental`, `as_record`

branch_manager (지점 담당자 — 화면5 Draw)

컬럼명	한글명	타입	키	NOT NULL	기본값	설명
id	고유번호	BIGINT	PK	Y	AUTO_INCREMENT	
branch_id	소속 지점	BIGINT	FK → branch.id	Y		
manager_name	담당자명	VARCHAR(50)		Y		
contact	연락처	VARCHAR(20)		N		
email	이메일	VARCHAR(100)		N		
manager_type	주/부 구분	VARCHAR(10)		Y		주/부
status	상태	TINYINT(1)		Y	1	0=비활성, 1=활성
is_deleted	삭제여부	TINYINT(1)		Y	0	
created_at	생성일시	DATETIME		Y		
updated_at	수정일시	DATETIME		Y		

model (디바이스 모델)

버전 불문 공통 정보. 모델별 통계/셀렉트박스 구성용.

컬럼명	한글명	타입	키	NOT NULL	기본값	설명
id	고유번호	BIGINT	PK	Y	AUTO_INCREMENT	
model_name	모델명	VARCHAR(100)		Y		
manufacturer	제조사	VARCHAR(100)		N		
description	설명	TEXT		N		모델 전체 설명
created_at	생성일시	DATETIME		Y		
updated_at	수정일시	DATETIME		Y		
is_deleted	삭제여부	TINYINT(1)		Y	0	Soft Delete

→ 1:N `model_version`

model_version (모델 버전별 정보)

버전별로 스펙/매뉴얼이 다름. device는 model_version을 참조.

컬럼명	한글명	타입	키	NOT NULL	기본값	설명
id	고유번호	BIGINT	PK	Y	AUTO_INCREMENT	
model_id	소속 모델	BIGINT	FK → model.id	Y		
version	버전	VARCHAR(50)		Y		v1.0, v2.0 등
spec	스펙	TEXT		N		버전별 상세 스펙
manual_file_name	매뉴얼 파일명	VARCHAR(200)		N		원본 파일명
manual_path	매뉴얼 경로	TEXT		N		UUID 파일명 (저장용)
release_date	출시일	DATE		N		
is_deleted	삭제여부	TINYINT(1)		Y	0	
created_at	생성일시	DATETIME		Y		
updated_at	수정일시	DATETIME		Y		

→ 1:N **device**

device (디바이스 — 화면1)

컬럼명	한글명	타입	키	NOT NULL	기본값	설명
id	내부 고유번호	BIGINT	PK	Y	AUTO_INCREMENT	
device_id	디바이스ID	VARCHAR(50)	UNIQUE	Y		표시용 (DEV-001)
model_version_id	모델 버전	BIGINT	FK → model_version.id	Y		
branch_id	소속 지점	BIGINT	FK → branch.id	N	NULL	미배치 시 NULL
status	상태	VARCHAR(20)		Y		입고/임대중/임대대기/AS접수/AS진행/반품/폐기
battery	배터리	VARCHAR(10)		N		
branch_send_date	지점발송일	DATE		N		
incoming_date	입고일	DATE		N		
latest_rental_date	최근 임대일	DATE		N		
latest_as_date	최근 AS일	DATE		N		
is_deleted	삭제여부	TINYINT(1)		Y	0	
remark	비고	TEXT		N		
created_at	생성일시	DATETIME		Y		
updated_at	수정일시	DATETIME		Y		

→ 1:N **rental**, **biometric_data**, **as_record**

user (사용자 — 화면2 참조)

임대 신청자.

운영 로그인 계정(역할 기반)이자 임대 신청자 데이터. 라운드9 JWT 인증 + 라운드11 역할 모델 반영.

컬럼명	한글명	타입	키	NOT NULL	기본값	설명
id	고유번호	BIGINT	PK	Y	AUTO_INCREMENT	

user_login_id	로그인ID	VARCHAR(50)	UNIQUE	N		
로그인용						
password	비밀번호	VARCHAR(255)		N		
BCrypt 해시						
role	역할	VARCHAR(20)		N	STAFF	
ADMIN/BRANCH_MANAGER/STAFF/USER (Enum)						
user_name	사용자명	VARCHAR(50)		Y		
contact	연락처	VARCHAR(20)		N		
email	이메일	VARCHAR(100)		N		
employee_id	직원	BIGINT	FK →employee.id	N	NULL	S
TAFF↔직원연결 (확장)						
branch_id	지점	BIGINT	FK →branch.id	N	NULL	
지점관리자 연결						
is_deleted	삭제여부	TINYINT(1)		Y	0	
Soft Delete						
created_at	생성일시	DATETIME		Y		
updated_at	수정일시	DATETIME		Y		

→ 1:N rental

rental (임대 — 화면2)

컬럼명	한글명	타입	키	NOT NULL	기본값	설명
id	고유번호	BIGINT	PK	Y	AUTO_INCREMENT	
device_id	디바이스	BIGINT	FK → device.id	N		신청 시점 미배정 가능
branch_id	지점	BIGINT	FK → branch.id	Y		
user_id	사용자	BIGINT	FK → user.id	Y		

컬럼명	한글명	타입	키	NOT NULL	기본값	설명
status	상태	VARCHAR(20)		Y		신청/수령대기/사용중/이상접수/교체사용/반납
apply_date	신청일	DATE		N		
use_start_date	사용예정시작일	DATE		N		
return_due_date	반납예정일	DATE		N		
receive_date	수령일	DATE		N		
wear_yn	착용여부	TINYINT(1)		N		0=미착용, 1=착용
return_date	반납일	DATE		N		
is_deleted	삭제여부	TINYINT(1)		Y	0	
created_at	생성일시	DATETIME		Y		
updated_at	수정일시	DATETIME		Y		

→ 1:N `as_record`, `emergency_record`

biometric_data (생체정보 — 화면3)

디바이스 자동수집 데이터.

컬럼명	한글명	타입	키	NOT NULL	기본값	설명
id	고유번호	BIGINT	PK	Y	AUTO_INCREMENT	
device_id	디바이스	BIGINT	FK → device.id	Y		
user_name	사용자	VARCHAR(50)		N		
latest_use_date	최근사용일	DATE		N		
latest_use_time	최근사용시간	VARCHAR(20)		N		
use_time_per_day	사용시간/일	VARCHAR(20)		N		
breath_per_day	호흡수/일	INT		N		
steps_per_day	걸음수/일	INT		N		
total_use_time	총사용시간	VARCHAR(20)		N		
total_steps	총걸음수	INT		N		
latest_update_time	최근업데이트시간	DATETIME		N		
latest_location	최근사용자위치	VARCHAR(200)		N		
created_at	생성일시	DATETIME		Y		
updated_at	수정일시	DATETIME		Y		

→ 1:N `emergency_record`

emergency_record (응급 기록 — 화면3)

컬럼명	한글명	타입	키	NOT NULL	기본값	설명
id	고유번호	BIGINT	PK	Y	AUTO_INCREMENT	
biometric_data_id	생체정보	BIGINT	FK → biometric_data.id	Y		
rental_id	임대	BIGINT	FK → rental.id	N		nullable (임대 : 관 응급 가능)
emergency_type	응급유형	VARCHAR(50)		Y		과호흡/낙상 등
emergency_record_time	응급기록시간	DATETIME		Y		
action_content	조치내용	TEXT		N		
action_result	조치결과	VARCHAR(200)		N		
created_at	생성일시	DATETIME		Y		

vendor (업체 — 화면4)

컬럼명	한글명	타입	키	NOT NULL	기본값	설명
id	고유번호	BIGINT	PK	Y	AUTO_INCREMENT	
vendor_name	업체명	VARCHAR(100)		Y		
contact	연락처	VARCHAR(20)		N		
address	주소	VARCHAR(200)		N		
status	상태	VARCHAR(20)		Y		활성/비활성
is_deleted	삭제여부	TINYINT(1)		Y	0	
created_at	생성일시	DATETIME		Y		
updated_at	수정일시	DATETIME		Y		

→ 1:N `as_record`

as_type (AS 유형 — 화면4)

컬럼명	한글명	타입	키	NOT NULL	기본값	설명
id	고유번호	BIGINT	PK	Y	AUTO_INCREMENT	
type_name	유형명	VARCHAR(50)		Y		배터리불량/센서고장 등
description	설명	TEXT		N		
use_yn	사용여부	TINYINT(1)		Y	1	
created_at	생성일시	DATETIME		Y		
updated_at	수정일시	DATETIME		Y		

→ 1:N `as_record`

as_record (AS 접수/관리 — 화면4)

AS접수 시 device.status, device.latest_as_date 자동 업데이트.

컬럼명	한글명	타입	키	NOT NULL	기본값	설명
id	고유번호	BIGINT	PK	Y	AUTO_INCREMENT	
device_id	디바이스	BIGINT	FK → device.id	Y		
rental_id	임대	BIGINT	FK → rental.id	N		어느 임대건의 AS인지
branch_id	지점	BIGINT	FK → branch.id	N		AS 접수 시점 지점 스냅
as_type_id	AS유형	BIGINT	FK → as_type.id	N		
vendor_id	업체	BIGINT	FK → vendor.id	N		
status	상태	VARCHAR(20)		Y		접수/처리중/완료 (AS_RECEIVED/AS_P — Enum
branch_send_date	지점발송일	DATE		N		
receipt_date	접수일	DATE		N		
receipt_by	접수자	VARCHAR(50)		N		
receipt_content	접수내역	TEXT		N		
confirm_by	확인자	VARCHAR(50)		N		
confirm_date	확인일	DATE		N		
confirm_result	확인결과	TEXT		N		
collect_date	수거일	DATE		N		
assigned_to	담당자	VARCHAR(50)		N		수리 담당 기사
complete_date	완료일	DATE		N		
resend_date	재발송일	DATE		N		
repair_content	수리내역	TEXT		N		
is_deleted	삭제여부	TINYINT(1)		Y	0	

컬럼명	한글명	타입	키	NOT NULL	기본값	설명
created_at	생성일시	DATETIME		Y		
updated_at	수정일시	DATETIME		Y		
cost	비용	INT		N		수리 비용

전체 관계 (21개, 모두 1:N)

#	부모 테이블	자식 테이블	FK 컬럼
1	code_group	code_detail	code_detail.code_group_id
2	department	team	team.department_id
3	department	dept_history	dept_history.department_id
4	department	employee	employee.department_id
5	team	team_history	team_history.team_id
6	team	employee	employee.team_id
7	branch	branch_manager	branch_manager.branch_id
8	branch	device	device.branch_id
9	branch	rental	rental.branch_id
10	branch	as_record	as_record.branch_id
11	model	model_version	model_version.model_id
12	model_version	device	device.model_version_id
13	device	rental	rental.device_id
14	device	biometric_data	biometric_data.device_id
15	device	as_record	as_record.device_id
16	user	rental	rental.user_id
17	rental	as_record	as_record.rental_id
18	rental	emergency_record	emergency_record.rental_id
19	biometric_data	emergency_record	emergency_record.biometric_data_id
20	as_type	as_record	as_record.as_type_id
21	vendor	as_record	as_record.vendor_id
22	employee	user	user.employee_id
23	branch	user	user.branch_id

독립 테이블: center (본점 역할, FK 관계 없음)

피드백 반영 이력

일자	출처	반영 내용
3/28	교수님	model + model_version 분리, as_record에 rental_id, DB ENUM 금지
4/4	조교님	created_at/updated_at, is_deleted, as_record에 branch_id, emergency_record에 rental_id, employee에 department_id, branch/branch_manager status → TINYINT, history에 change_type+JSON
4/11	1조	공통 코드 테이블 (code_group + code_detail)
4/18	교수님+조교	파일 관리(UUID+원본명), 파일 전용 테이블 고려
4/25	교수님	BaseEntity AOP 자동 처리 (created_at, updated_at)